·指南与共识·

抗肿瘤药物相关皮肤不良反应管理专家共识

上海市医学会皮肤性病学分会 上海市医学会肿瘤靶分子专科分会
通信作者:潘萌,Email:pm10633@rjh.com.cn;张俊,Email:junzhang10977@sjtu.edu.cn

【摘要】 皮肤不良反应是抗肿瘤药物治疗的常见问题,不仅极大地影响患者生活质量,还可能导致抗肿瘤治疗中断和减量。随着各种新型抗肿瘤药物不断出现,皮肤不良反应也变得更常见和复杂。鉴于此,上海市医学会皮肤性病学分会和上海市医学会肿瘤靶分子专科分会组织专家讨论、梳理现有相关临床证据,形成本专家共识。本共识概述细胞毒性化疗药物、分子靶向治疗药物、免疫检查点抑制剂等抗肿瘤药物引起的常见皮肤相关不良反应,并提出预防和管理措施,旨在为肿瘤和皮肤病专业临床医师及护理团队提供规范化建议,指导临床实践。

【关键词】 抗肿瘤药;药物毒性;皮肤不良反应;管理策略;专家共识
DOI:10.35541/cjd.20230084

Consensus on the management of cutaneous adverse reactions to anti-tumor drugs

Shanghai Society of Dermatology and Venereology; Shanghai Society of Target Molecular Oncology, Shanghai Medical Association
Corresponding authors: Pan Meng, Email: pm10633@rjh.com.cn; Zhang Jun, Email: junzhang10977@sjtu.edu.cn

【Abstract】 Cutaneous adverse reactions are common during anti-tumor therapy, which not only greatly affect patients' quality of life, but may also cause discontinuation and dose reduction of anti-tumor therapy. With the increasing diversity of anti-tumor drugs, cutaneous adverse reactions have become more complex and challenging for clinicians. In view of this, the Shanghai Society of Dermatology and Venereology and Shanghai Society of Target Molecular Oncology, Shanghai Medical Association organized experts to discuss and sort out existing relevant clinical evidence to develop an expert consensus. This consensus summarizes cutaneous adverse reactions to anti-tumor drugs, such as cytotoxic chemotherapy drugs, molecular targeted drugs, and immune checkpoint inhibitors, and proposes prevention and management measures for common cutaneous adverse reactions, aiming to provide standardized guidance for clinicians and nurses in the fields of oncology and dermatology in clinical practice.

【Key words】 Antineoplastic agents; Drug toxicity; Skin adverse reactions; Management strategies; Consensus
DOI: 10.35541/cjd.20230084

抗肿瘤药物相关皮肤不良反应指与化疗、分子靶向治疗、免疫治疗等抗肿瘤药物相关的皮肤黏膜及其附属器发生的不良反应,临床较为常见,肿瘤和皮肤科专业医师均有必要提高对其预防和诊疗的能力。为指导临床实践,经广泛征求上海市医学会皮肤性病学分会和上海市医学会肿瘤靶分子专科分会专家的意见,在全面回顾文献的基础上,参考国内外相关指南及共识,结合临床证据及专家经验,针对常见抗肿瘤药物相关皮肤不良反应的预防和治疗方法制定本共识,供临床医生参考。

一、概述

抗肿瘤药物是恶性肿瘤综合治疗体系中的重要手段,但因其特有的作用机制和代谢特点,在杀灭肿瘤细胞的同时,也可能影响机体正常的生理功能,从而引起不同类型和程度的不良反应,严重时可能导致抗肿瘤治疗中断或停药。随着抗肿瘤新药不断投入临床应用,已出现了多种多样的皮肤、黏膜、血管、附属器的不良反应。常见抗肿瘤药物分为细胞毒性化疗药物、分子靶向治疗药物以及免

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

疫检查点抑制剂3类，根据药物说明书，上述常见抗肿瘤药物相关皮肤不良反应见表1、2，其中靶向治疗药物引起的皮肤不良反应发生率最高，部分药物可达90%[1]，细胞毒性化疗药物与免疫治疗药物次之（30%～70%）[2-4]。尽管多数皮肤不良反应的严重度分级为1～2级，但严重影响患者生活质量，导致治疗中断或停药的比例为30%～80%[5-6]。由于涉及人的外表、触觉、味觉以及主观感觉，给患者的生活带来很多困扰，除身心影响外，还可能影响进食、睡眠等基本生存需求，严重时危及生命。

由于抗肿瘤药物相关皮疹的多样性、严重程度及预后不一，肿瘤科、放疗科医师常缺乏相关知识，皮肤科医师亦对抗肿瘤药物作用机制的理解存在一定局限，因此，需要多学科团队合作，包括但不限于皮肤科、肿瘤科、放疗科以及护理团队等，通过用药前评估、预防性处理、用药后不良反应监测、早期干预等多种手段，降低抗肿瘤药物相关不良反应的发生和严重程度，在保障患者生活质量的同时确保有效药物剂量。

二、抗肿瘤药物相关皮肤不良反应的临床特征与管理

临床医师在使用易发生皮肤不良反应的抗肿瘤药物前应与患者充分沟通。用药前如存在原有皮肤问题，为避免对抗肿瘤治疗造成影响，建议患者至皮肤科处理。常规的皮肤护理措施包括使用无芳香剂或无潜在刺激物的温和润肤剂、防晒剂，使用温和清洁液（pH中性的肥皂或沐浴露），避免洗浴时间过长及热水烫洗等，以有效保护和修护皮肤屏障功能，一定程度降低皮肤不良反应的发生。本共识将分类阐述常见的抗肿瘤药物相关皮肤不良反应，应用美国国家癌症研究所不良事件通用术语标准5.0版（common terminology criteria for adverse events version 5.0，CTCAE 5.0）评估皮肤不良反应严重度[7]，并分级阐述预防和管理策略：1级为皮疹累及＜10%体表面积或脱发＜50%，无症状或轻微，可不治疗或局部治疗；2级为皮疹累及10%～30%体表面积或脱发≥50%，伴有轻度症状，影响工作、家务等工具性日常生活，需局部或口服药物治疗；3级为皮疹累及＞30%体表面积，伴有中度症状，影响自理性日常生活，需要系统性治疗；4级为出现遍布全身的皮疹，可危及生命，需要紧急治疗；与不良反应相关的死亡归于5级。

（一）红斑丘疹鳞屑性皮肤病

1. 手足综合征（hand-foot syndrome，HFS）和手足皮肤反应（hand-foot skin reaction，HFSR）：

表1 常见抗肿瘤药物相关皮肤不良反应（按药物分类）

药物种类及名称	皮肤不良反应
靶向治疗药物	
阿法替尼	口腔炎、痤疮样皮疹、痤疮样皮炎、瘙痒、皮肤干燥、甲沟炎等
阿昔替尼	良性游走性舌炎
贝伐珠单抗	良性游走性舌炎
达可替尼	口腔炎、甲沟炎
达拉非尼	手足皮肤反应
厄洛替尼	甲沟炎、痤疮样皮疹、口腔炎
凡德他尼	甲沟炎
吉非替尼	口腔炎、甲沟炎、痤疮样皮疹、瘙痒、皮肤干燥、痤疮
卡博替尼	手足皮肤反应、口腔炎
考比替尼	甲沟炎
拉帕替尼	手足皮肤反应、甲沟炎
利妥昔单抗	瘙痒
帕尼单抗	红斑、痤疮样皮炎、瘙痒、表皮剥脱、皮疹、裂纹、甲沟炎
培唑帕尼	良性游走性舌炎
曲美替尼	甲沟炎
瑞戈非尼	手足皮肤反应
舒尼替尼	良性游走性舌炎、手足皮肤反应
司美替尼	甲沟炎
索拉非尼	良性游走性舌炎、口腔炎、手足皮肤反应
坦罗莫司	甲沟炎
托西莫单抗	瘙痒
维莫非尼	手足皮肤反应
西妥昔单抗	痤疮样皮疹、甲沟炎
伊马替尼	皮肤色素减退、口腔苔藓样改变
依维莫司	甲沟炎、口腔炎
免疫检查点抑制剂	
程序性死亡受体1/程序性死亡受体配体1抑制剂、细胞毒性T淋巴细胞相关抗原4抑制剂	银屑病样疹、水疱样皮疹、白癜风、口腔苔藓样改变、反应性皮肤毛细血管增生症、血管炎样疹
细胞毒性化疗药物	
阿霉素	手足综合征、脱发
阿糖胞苷	手足综合征
白消安	口腔炎
博来霉素	色素沉着
多西他赛	手足综合征、脱发、口腔炎
氟尿嘧啶	手足综合征、皮肤色素沉着、口腔炎
环磷酰胺	色素沉着、脱发
聚乙二醇脂质体阿霉素	手足综合征
卡培他滨	手足综合征
伊立替康	脱发
米托坦	手足综合征
替西洛莫司	口腔炎
异环磷酰胺	色素沉着、脱发

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

表2 常见抗肿瘤药物相关皮肤不良反应(按皮疹分类)

皮肤不良反应	药物种类	常见药物
手足综合征	细胞毒性化疗药物	氟尿嘧啶、卡培他滨、阿霉素、聚乙二醇脂质体阿霉素、多西他赛、阿糖胞苷、米托坦
手足皮肤反应	靶向药物	索拉非尼、卡博替尼、舒尼替尼、瑞戈非尼、维莫非尼、达拉非尼、拉帕替尼
银屑病样疹	免疫检查点抑制剂	纳武利尤单抗、帕博利珠单抗、阿替利珠单抗、度伐利尤单抗、阿维单抗、西米普利单抗、伊匹木单抗、替西木单抗等
大疱性类天疱疮	免疫检查点抑制剂	纳武利尤单抗、帕博利珠单抗、阿替利珠单抗、度伐利尤单抗、阿维单抗、西米普利单抗、伊匹木单抗、替西木单抗等
色素沉着	细胞毒性化疗药物	环磷酰胺、异环磷酰胺、氟尿嘧啶、博来霉素
色素减退	靶向药物	伊马替尼
	免疫检查点抑制剂	纳武利尤单抗、帕博利珠单抗、阿替利珠单抗、度伐利尤单抗、阿维单抗、西米普利单抗、伊匹木单抗、替西木单抗等
痤疮样皮疹	靶向药物	西妥昔单抗、帕尼单抗、吉非替尼、厄罗替尼、阿法替尼
甲沟炎	靶向药物	西妥昔单抗、帕尼单抗、吉非替尼、厄罗替尼、拉帕替尼、凡德他尼、达克替尼、阿法替尼、司美替尼、考比替尼、曲美替尼、坦罗莫司
脱发	细胞毒性化疗药物	环磷酰胺、异环磷酰胺、多西他赛、阿霉素、伊立替康
	内分泌治疗药物(雌激素受体拮抗剂、芳香化酶抑制剂)	三苯氧胺、来曲唑、阿那曲唑、依西美坦
反应性皮肤毛细血管增生症	免疫检查点抑制剂	卡瑞利珠单抗
血管炎样皮疹	免疫检查点抑制剂	纳武利尤单抗、帕博利珠单抗、伊匹木单抗
口腔炎	细胞毒性化疗药物	多西他赛、氟尿嘧啶、白消安、替西洛莫司
	靶向药物	西罗莫司、索拉非尼、舒尼替尼、卡博替尼、厄洛替尼、吉非替尼、达可替尼、阿法替尼、依维莫司
良性游走性舌炎	靶向药物	贝伐珠单抗、索拉非尼、舒尼替尼、培唑帕尼、阿昔替尼
口腔苔藓样改变	靶向药物	伊马替尼
	免疫检查点抑制剂	纳武利尤单抗、帕博利珠单抗、阿替利珠单抗、度伐利尤单抗、阿维单抗、西米普利单抗、伊匹木单抗、替西木单抗等
皮肤干燥和皲裂	靶向药物(表皮生长因子受体抑制剂)	吉非替尼、西妥昔单抗、帕尼单抗、厄罗替尼、阿法替尼等
瘙痒	多种药物	吉非替尼、西妥昔单抗、帕尼单抗、厄罗替尼、伊匹木单抗等

(1)临床表现:HFS亦被称为掌跖感觉丧失性红斑综合征(palmar - plantar erythrodysaesthesia syndrome,PPES),于1974年被报道与米托坦有关[8]。HFS好发于使用化疗药物者,包括氟尿嘧啶、卡培他滨、阿霉素、聚乙二醇脂质体阿霉素、多西他赛、阿糖胞苷等,其中以卡培他滨引起HFS的发生率最高,为22% ~ 60%[9-12]。HFS主要表现为手掌和足底的水肿性红斑,以手指或足趾外侧缘及远端脂肪垫为著,伴感觉异常、麻木刺痛或烧灼感。手部症状常重于足部,有时症状仅出现在手部。严重者可进展为水疱,继发脱屑、糜烂、溃疡和出血,并伴有不适和中重度疼痛等[13]。

分子靶向治疗药物可引起另一类以角化过度为特征的掌跖皮肤不良反应,在相关抗肿瘤药物类型、皮疹表现等方面均不同于传统化疗药物引起的HFS,已被独立命名为HFSR。HFSR常由多靶点激酶抑制剂引起,不同多靶点激酶抑制剂导致的HFSR发生率不同,血管内皮生长因子受体(vascular endothelial growth factor receptor,VEGFR)抑制剂如索拉非尼(总体不良反应率10% ~ 62%,下同)、卡博替尼(40% ~ 60%)、舒尼替尼(10% ~ 50%)或瑞戈非尼(47%)等发生3、4级不良反应率为5% ~ 20%[14-18]。此外,BRAF抑制剂(维莫非尼、达拉非尼)和表皮生长因子受体(epidermal growth factor receptor,EGFR)抑制剂(拉帕替尼)也可诱导HFSR[19-21]。HFSR常发生于指尖、足跟及关节等弯曲或受压部位,表现为红斑基础上的角化过度。不同于HFS,HFSR更多累及足部。

大多数掌跖皮肤不良反应发生于接受相关抗肿瘤药物治疗后的几天至几周内,根据不同药物的药代动力学特征,也可能直到6个月左右才出现皮肤症状。药物剂量、女性及影响药物代谢的基因变异是发生HFS的危险因素。肿瘤类型对多靶点激酶抑制剂相关HFSR有一定影响,如接受索拉非尼治疗的肾细胞癌中HFSR发生率较高[9,22]。

(2)发病机制:发生HFS或HFSR的确切机制尚不完全清楚,每一类药物均可能对应不同的发病机制。由于手掌和足底有丰富的血流和高密度分

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

布的汗腺，抗肿瘤药物很容易通过汗液到达皮肤表面，在手足部位达到较高的药物浓度，进而导致HFS或HFSR[9]。一项聚乙二醇脂质体阿霉素引起HFS的动物模型研究表明，药物与角质层中富含的铜离子作用产生活性氧簇，后者攻击角质形成细胞，释放大量促炎介质，引起皮肤炎症反应[23]；而卡培他滨及其分解产物可直接或间接激活环氧化酶2炎症途径，导致血管扩张、炎症细胞浸润，引起HFS。在靶向治疗中，同时抑制VEGF和血小板源性生长因子受体是导致HFSR的重要因素[24]。此外，多激酶抑制剂和VEGFR抑制剂增加HFSR的发生率，提示HFSR可能是由毛细血管微创伤和/或在机械和摩擦应力部位药物外渗和组织损伤造成。瑞戈非尼是一种抑制血管内皮细胞特异性酪氨酸激酶（tunica interna endothelial cell kinase-2）受体的药物，对血管重塑至关重要，但可增加HFSR的发生率，进一步说明血管损伤在HFSR发生机制中的作用[24]。

（3）管理策略：HFS和HFSR虽无生命危险，但严重情况下如出现水疱、明显疼痛等，影响患者日常活动，也可引起抗肿瘤治疗减药或停药，因此降低其发生风险及减轻严重程度十分重要。

对于上述多靶点抑制剂的应用，如瑞戈非尼、索拉非尼和舒尼替尼等，在治疗前及治疗过程中应进行手足护理教育，如检查手足是否有胼胝，保持手足皮肤湿润，减少摩擦及负重等[24-27]。予化疗药物时可通过给肢端降温收缩血管，减少药物局部负荷量，从而降低HFS发生率，但不适用于需要连续静脉或口服给药的情况[9]。环氧化酶2抑制剂（塞来昔布等）可显著减少卡培他滨诱导的2、3级HFS发生率，且对疼痛有缓解作用，但其对肿瘤的潜在作用尚不明确，需根据患者个体情况而定[28-29]。水杨酸制剂或尿素霜可应用于角化过度性皮疹，外用利多卡因制剂用于缓解局部疼痛。局部应用糖皮质激素有助于减轻局部炎症反应[30]。对程度大于2级的不良反应，可能需要更换作用机制相似的其他药物或中断抗肿瘤治疗[31]。

2. 银屑病样疹：

（1）临床表现：免疫治疗可诱发银屑病样疹。免疫治疗药物包括程序性死亡受体1（programmed cell death protein 1，PD-1）/程序性死亡受体配体1（programmed cell death ligand 1，PD-L1）抑制剂纳武利尤单抗（nivolumab）、帕博利珠单抗（pembrolizumab）、阿替利珠单抗（atezolizumab）、度伐利尤单抗（durvalumab）、阿维单抗（avelumab）、西米普利单抗（cemiplimab）和细胞毒性T淋巴细胞相关抗原4（cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen-4，CTLA-4）抑制剂伊匹木单抗（ipilimumab）、替西木单抗（tremelimumab），总发生率约3.8%，其中PD-1/PD-L1抑制剂导致的银屑病样疹发生率似乎高于CTLA-4抑制剂[32]。免疫治疗相关银屑病样疹患者70.2%有银屑病个人史，亦有可能用药后新发银屑病样疹，常发生于开始免疫治疗数月后[32]。银屑病样疹在临床表现和病理特征上与银屑病完全一致，以斑块状银屑病最为常见，表现为肢端伸侧、骶尾部等受压部位的斑块状红斑，红斑上覆银白色鳞屑，少见亚型如点滴状、脓疱型、反向性、脂溢样银屑病样疹亦有报道[33]。头皮、甲均可受累；关节损害也可出现，甚至发生于无银屑病个人史或家族史的患者中[33]。针对免疫治疗相关性银屑病样疹的严重程度，CTCAE 5.0尚未建立相关分级标准，临床医师主要根据银屑病面积和严重程度指数（psoriasis area severity index，PASI）、体表受累面积或医师总体评估（physician′s global assessment，PGA）等传统量表评估。

（2）发病机制：免疫治疗药物在激活免疫系统抗肿瘤反应的同时常诱导机体自身免疫反应，尤其常累及皮肤。辅助性T细胞（Th）Th17/白细胞介素（IL）17A轴活化是免疫治疗引起新发银屑病样疹或原有银屑病复发的关键机制[34]。

（3）管理策略：此类不良反应通常无须停用免疫治疗。大部分病例可采取针对皮疹的外用治疗成功控制皮损，包括外用糖皮质激素、钙调磷酸酶抑制剂，对于皮疹泛发者，建议联合口服阿维A或光疗，但对于合并黑素瘤的患者光疗存在相对禁忌。对于伴发关节病变的患者，甲氨蝶呤、磷酸二酯酶4抑制剂可能有效[32-33]。小剂量糖皮质激素在免疫治疗相关性银屑病样疹中已有一定尝试并显示良好的疗效[34]，尽管在传统银屑病诊疗中，由于停药后反跳、诱发红皮病或脓疱型银屑病等风险，不推荐系统使用糖皮质激素。但考虑到糖皮质激素可能对免疫治疗的抗肿瘤疗效存在潜在干扰，应谨慎用于治疗抵抗的重度皮疹患者，不作常规推荐[34]。对于中重度银屑病样疹，慎重考虑采用生物制剂治疗。一项Meta分析显示，肿瘤坏死因子α抑制剂治疗免疫治疗相关性银屑病样疹与非生物制剂治疗相比并未增加肿瘤进展风险，IL-17、IL-23、IL-12/23单抗等也被认为相对安全，但仅有个例报

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

道，尚缺乏可靠的临床数据[33,35-36]。

（二）水疱大疱性皮肤病

抗肿瘤治疗相关的水疱样皮疹从机制上可分为药物外渗导致的水疱样病变和免疫性水疱病，后者常继发于免疫治疗，主要为大疱性类天疱疮（bullous pemphigoid），获得性大疱性表皮松解症、大疱性苔藓样皮炎亦有个例报道。以下主要阐述抗肿瘤药物相关的大疱性类天疱疮的临床表现、发病机制及管理策略。

（1）临床表现：最常见的免疫治疗相关水疱大疱性皮肤不良反应是大疱性类天疱疮，总发生率约1%，但在不同药物中的发生率尚缺乏数据[37]。70岁以上老年人及男性较为多见[38]，通常发生在免疫治疗后13～15周，并可持续至停药后数月。皮疹多分布于躯干、四肢等部位，皮肤局部通常先出现瘙痒及非特异性红斑，在此基础上发展为疱壁紧张性水疱，疱内有黄色透明疱液，有时呈血疱，水疱破裂后形成糜烂面[39-41]。与经典性大疱性类天疱疮相比，免疫治疗诱导的大疱性类天疱疮可能在免疫治疗开始的1～1.5年内不发生水疱，而以显著瘙痒和非特异性丘疹、斑块为主要表现。因此，当患者发生免疫治疗相关性瘙痒，且对外用糖皮质激素抵抗时，需警惕大疱性类天疱疮的发生[37]。水疱处皮损组织病理学检查可见表皮下水疱伴真皮嗜酸性粒细胞浸润，而疱旁正常外观皮肤行直接免疫荧光检查可见IgG和补体C3线性沉积在真表皮连接处，为其特征性表现[42]。血清自身抗体检查主要采用血清酶联免疫吸附实验检测抗基底膜BP180和BP230抗体[43]。

（2）发病机制：目前免疫治疗相关性水疱样皮疹的发病机制尚未完全明确，可能为免疫检查点抑制导致T/B淋巴细胞功能紊乱，产生针对皮肤基底膜带抗原的自身免疫反应所致；免疫治疗相关性皮肤苔藓样反应亦可能是基底膜带抗原暴露所致。

（3）管理策略：基于针对皮疹的免疫抑制治疗与抗肿瘤免疫检查点治疗的矛盾性，目前尚无规范性诊疗方案。除非皮疹局限，大部分患者需要中断免疫治疗。停药后大部分患者皮疹迅速好转，但仍有部分需要长期治疗。对于1、2级不良反应可予局部外用超强效糖皮质激素，3、4级不良反应需予系统治疗，静脉滴注或口服糖皮质激素是一线诱导缓解治疗，常用泼尼松相当量0.5～1 $mg\cdot kg^{-1}\cdot d^{-1}$，如无改善，可增加剂量至2 $mg\cdot kg^{-1}\cdot d^{-1}$，但随糖皮质激素剂量增加，理论上可能增加肿瘤进展风险。其余系统治疗还包括四环素类抗生素和/或烟酰胺、免疫抑制剂（甲氨蝶呤、霉酚酸酯等）、生物制剂（利妥昔单抗、奥马珠单抗等）、血浆置换、静脉注射用丙种球蛋白等[33,44-45]，可根据个体实际选择。

（三）色素障碍性皮肤病

1. 色素沉着（hyperpigmentation）：

（1）临床表现：细胞毒性化疗药物可引起表现各异的色素沉着，烷化剂可导致掌跖、黏膜、指甲、牙齿等部位的色素沉着斑；氟尿嘧啶类常引起广泛色素沉着，常于手掌指间关节处横线状分布，亦可累及足跖、甲和口腔黏膜，也有报道沿手臂静脉输注方向呈纵向分布蛇纹样的色素沉着和全身广泛分布的网状色素沉着；博来霉素可诱发特异性的鞭毛样色素沉着条纹，并可发生于面部、躯干、四肢等任意部位[46-47]。色素沉着可在抗肿瘤药物治疗1至数周后出现。一般在细胞毒性化疗药物停药后6～12个月色素沉着会逐渐减退，但亦有持续存在的情况[48]。

（2）发病机制：抗肿瘤药物引起色素沉着的机制多样，包括：针对黑素细胞的直接毒性作用诱导黑素生成；肾上腺毒性作用导致Addison病样表现；酪氨酸抑制物缺乏；稳定的药物-黑素复合物形成；角质形成细胞毒性作用等。根据抗肿瘤药物药理作用不同，亦有不同特征性机制：静脉输注氟尿嘧啶类药物可导致静脉内皮细胞完整性受损，药物渗透至表皮下血管外，影响了黑素生成，导致沿静脉分布的蛇纹样色素沉着；环磷酰胺导致的色素沉着可能由遗传易感性、药物对甲床和甲基质的毒副作用、光敏感等因素所介导。此外，发生药物肾毒性时，药物及其代谢物清除率的降低也可引起色素沉着；博来霉素引起的线状色素沉着可能继发于摩擦或搔抓皮肤，引起药物外渗，也有学者认为博来霉素作用于角质形成细胞，诱导了固定性药疹样反应，引起色素沉着[49-50]。

（3）管理策略：一般而言，色素沉着不引起不适或生命危险，因此不需要停用抗肿瘤药物。但由于外观变化，一些患者可能选择主观停用抗肿瘤药物。防晒对色素沉着的预防和维持抗肿瘤治疗十分重要。临床上可采用针对色素沉着的治疗，包括局部外用制剂（如氢醌、曲酸和羟基乙酸）、口服药物（如氨甲环酸、褪黑素和盐酸半胱氨酸）、化学焕肤及激光等美容治疗，但疗效并不确切，并可能出现红斑、脱屑和干燥等不良反应，需要较长疗程才能显现效果[51]。

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

2. 白癜风和其他色素减少性疾病：

（1）临床表现：细胞毒性化疗药物罕见引起色素减退。靶向治疗药物相对更常见，其中伊马替尼常可导致皮肤局限性、斑片状甚至弥漫性色素减退或缺失[49]。白癜风样皮疹在免疫治疗黑素瘤患者中较常见，发生率为5%～25%，亦可累及毛发[3,33,52]。

（2）发病机制：研究表明，靶向治疗诱导的色素减退可能与c-Kit、血小板源性生长因子受体、转染时发生重排（rearranged during transfection，RET）激酶和/或其他信号的抑制有关，这些信号在调节黑素细胞增殖中发挥重要作用，且c-Kit突变与皮肤和头发色素减退综合征有关[49]。长期服用伊马替尼治疗的患者，色素减退的发生率为23%（95%置信区间：14.8%～33.9%）[53]。伊马替尼引起色素减退的机制可能与c-Kit/干细胞因子通路依赖的表皮中成熟黑素细胞色素脱失有关，c-Kit信号通路调节黑素细胞的迁移、分化和存活[49]。免疫检查点抑制剂诱导的白癜风样皮疹的潜在机制在于黑素瘤细胞与正常黑素细胞的抗原交叉反应，其发生往往与激活的抗肿瘤效应有关，因此是一种预示着良好疗效和预后的治疗“副反应”[54]。

（3）管理策略：临床中对出现色素减退的患者没有特殊的处理方法。免疫治疗相关性白癜风皮疹的发生常预示着良好的抗黑素瘤疗效，有个例报道白癜风皮疹复色与黑素瘤复发相关[54]，宜在治疗前做好宣教。伊马替尼导致的色素减退在药物减量或者停用时可以逆转[49]。对于色素减退面积过大的患者，特别是面部受累时，宜做好心理疏导。色素减退最重要的并发症是光敏反应，可以通过避光、防晒来预防[55]。多数白癜风皮疹在停止免疫治疗后依然持续存在。针对白癜风的传统治疗，如局部外用糖皮质激素软膏、钙调磷酸酶抑制剂、窄谱中波紫外线光疗可有一定疗效。

（四）皮肤附属器疾病

1. 痤疮样皮疹（acneiform rash）：

（1）临床表现：痤疮样皮疹，又称丘疹脓疱性皮疹（papulopustular eruption），常见于EGFR抑制剂治疗后[56]。表现为丘疹及脓疱疹，皮疹形态较为单一，受累部位多见于脂溢部位，与寻常痤疮受累部位具有一致性，但通常没有后者常见的粉刺、结节或囊肿样损害，除非患者同时存在雄激素介导的皮脂代谢失调。痤疮样皮疹通常在抗肿瘤治疗1～2周后出现，初始为皮肤感觉异常、红斑及水肿，1周后出现毛囊中心性丘疹，进而发展为脓疱，经破溃、结痂好转后，局部可产生红斑性毛细血管扩张及炎症后色素沉着[57]。

痤疮样皮疹是EGFR抑制剂应用后最常见的不良反应，发生率可超过90%，呈剂量依赖性，大部分患者的皮肤不良反应分级为1～2级，15%～20%的患者出现3级及以上不良反应[58]。尽管痤疮样皮疹的发生与EGFR抑制剂的疗效呈显著正相关，但皮疹引起的不适感及外貌改变是导致治疗减量或中断的重要原因之一[59]。EGFR及其相关信号通路抑制剂均可诱导痤疮样皮疹[60]，其中EGFR单克隆抗体引起的痤疮样皮疹发生率及严重程度较高[61]。

（2）发病机制：EGFR对于维持正常皮肤的功能稳态具有重要作用，位于表皮基底层的未分化增殖的角质形成细胞表达EGFR，其活化可促进上皮细胞生长、分化，加速伤口愈合[62]。应用EGFR抑制剂后，角质形成细胞凋亡增加，细胞生长受阻，迁移减少，同时炎性趋化因子释放增加，如趋化因子配体（CCL）2、CCL5、趋化因子CXC配体10（CXCL10）、IL-10等，募集炎性细胞浸润，进而导致皮肤屏障损伤及炎性反应发生[63]。雄激素介导的皮脂产物和组成异常、痤疮丙酸杆菌介导的炎症等与靶向药物治疗相关性痤疮样皮疹的发生关联性不高。

（3）管理策略：皮肤护理可有效改善皮肤干燥、瘙痒等症状[64]。2项随机对照研究显示，在EGFR抑制剂开始治疗后6～8周同时应用四环素类抗生素可减少皮疹发生率及严重度[65-66]。

治疗方面，外用糖皮质激素类软膏可改善轻症患者症状。皮疹严重者治疗后若无明显好转，需要进行脓液培养以排除继发感染，并基于培养结果应用敏感的抗生素治疗。皮肤不良反应≥3级，即存在广泛的继发感染时，需要考虑EGFR抑制剂减量或停药[61]。尽管该皮肤不良反应类似痤疮表现，但治疗痤疮的过氧化苯甲酰、维A酸、水杨酸等外用药物会增加灼烧和刺激感，尚无研究表明它们可以改善痤疮样皮疹或相关症状，因此不建议使用[61,67-68]。

2. 甲沟炎（paronychia）：

（1）临床表现：甲沟炎是一种累及指/趾甲周围皮肤软组织的炎症反应，表现为化脓性、疼痛性甲

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

周组织肿胀，可引起甲周化脓性肉芽肿[69-70]。甲沟炎多继发于EGFR及其相关通路抑制剂治疗后[71-74]。有研究表明，甲沟炎的严重程度与EGFR抑制剂的剂量大小无关[75]。

（2）发病机制：甲沟炎的发生机制主要为基底层角质形成细胞中EGFR及其下游通路的抑制，导致角质形成细胞增殖抑制和过度凋亡，引起表皮细胞分化和迁移能力下降，致使甲周皮肤角质层变薄，渗透性增加，从而诱发甲沟炎。

（3）管理策略：为预防甲沟炎发生，建议患者穿舒适的鞋袜，避免反复摩擦和挤压；定期正确修剪指/趾甲，防止嵌甲；用抗菌溶液清洗手足等[71]。甲沟炎的治疗可以局部外用抗生素软膏，苯扎溴铵酊或碘酊浸泡，必要时还需外用抗真菌类软膏和/或强效糖皮质激素类软膏[76-77]。形成甲周化脓性肉芽肿时可应用冷冻疗法治疗[78]。对于影响行走的2级或3级甲沟炎，可口服四环类抗生素治疗或结合病原学和药敏试验选用敏感的抗生素，必要时于外科行拔甲治疗[79]。

3. 脱发（alopecia）：

（1）临床表现：抗肿瘤药物引起的脱发分为化疗引起的脱发和内分泌治疗引起的脱发。引起脱发的化疗药物有烷化剂、紫杉类、蒽环类以及伊立替康。文献报道，接受细胞毒性药物治疗的实体瘤患者中24%会发生脱发，其中48%的患者脱发程度达到2级[80]。引起脱发的内分泌治疗药物包括雌激素受体拮抗剂和芳香化酶抑制剂，发生率约为4.4%[81]，多数患者脱发程度为1级。

（2）发病机制：化疗药物属于细胞毒性药物，主要作用于人体增殖活跃的细胞，如正常造血细胞、消化道黏膜细胞和毛囊细胞。如果化疗药物作用于毛发生长初期，毛发迅速进入生长中期或静止期，同时在p53介导的毛囊基质角质形成细胞和干细胞凋亡的驱动下发生脱发[82]。绝经后接受芳香化酶抑制剂治疗的女性患者容易发生脱发。从机制上来说，内分泌治疗可引起毛囊营养不良，导致毛发更易进入生长静止期，进而引起脱发[83]。

（3）管理策略：治疗前应向患者充分宣教，并完善甲状腺功能、性激素、维生素D、微量元素和铁蛋白等水平检测以排除内分泌系统疾病。如果已发生脱发，患者可通过佩戴假发、帽子等改善日常形象；选择温和的洗发水，减少洗发次数，避免阳光直晒头皮，补充蛋白质食物等措施可能一定程度改善脱发。药物治疗方面，可以局部应用米诺地尔促进头发再生[83]。

（五）皮肤血管改变

1. 反应性皮肤毛细血管增生症（reactive cutaneous capillary endothelial proliferation，RCCEP）：

（1）临床表现：RCCEP常继发于使用PD-1抑制剂卡瑞利珠单抗（camrelizumab）后，发生率高达66.8%～88%，亦可罕见于其他免疫治疗药物，大多为1～2级不良反应。RCCEP好发于头面部和躯干，少见累及口腔、鼻腔、眼睑等黏膜部位，目前尚无发生于消化道或呼吸道黏膜的报道。临床上按形态可分为红痣型、珍珠型、桑葚型、斑片型、瘤样型，以前两者更为常见，大多为散在分布[84]。

（2）发病机制：发病机制尚不清楚。目前认为免疫系统的激活打破了机体促血管和抗血管生成的平衡，卡瑞利珠单抗可能激活$CD4^+$ T淋巴细胞，促进Th2型细胞因子IL-4的分泌，刺激$CD163^+$ M2巨噬细胞的分化并分泌VEGF-A，从而促进毛细血管增生[84-85]。联合高选择性VEGFR抑制剂阿帕替尼治疗时，卡瑞利珠单抗相关性RCCEP的发生率可降至12.1%[86]，进一步佐证了上述理论。另一方面，在一项卡瑞利珠单抗治疗进展期肝癌的研究中，出现RCCEP的患者客观缓解率（9.3%）明显高于未出现RCCEP的患者（5.6%），且存在更长的无进展生存期和总体生存率，提示RCCEP的发生可能提示预后良好[84]。

（3）管理策略：大多数情况不需特殊处理，RCCEP在卡瑞利珠单抗停药后约1.6个月会自行消退。在使用卡瑞利珠单抗的同时口服沙利度胺可能降低RCCEP发生的风险[85]。如皮疹明显增大且有出血破溃，可予云南白药粉、凝血酶冻干粉等止血，并进行预防性抗感染局部治疗[84]。如有需要亦可采取局部切除或激光治疗等干预措施。

2. 血管炎样皮疹：血管炎样皮疹罕见继发于免疫治疗，多以累及大、中血管为主，并产生多器官损害。其中，免疫治疗相关的皮肤血管炎仅个例报道，多继发于PD-1抑制剂纳武利尤单抗、帕博利珠单抗、CTLA-4抑制剂伊匹木单抗使用后。临床表现为肢端紫红色斑疹、可触及性紫癜、网状青斑、雷诺现象等，严重时可进展为肢端坏死[87-89]。实验室检查可检测到抗核抗体、抗SSA抗体、冷球蛋白阳性。皮肤病理学检查可明确诊断。具体发病机制不明，推测可能与个体易感性及免疫系统的异常激

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

活有关[88-89]。考虑到本类皮疹的异质性及现有文献证据有限，建议多学科会诊共同拟定管理策略。注意系统损害的评估及血栓栓塞事件的鉴别。治疗上主要选用系统糖皮质激素，尤其对缺血明显的皮疹早期应用大剂量糖皮质激素可防止进展为坏死性溃疡，钙离子拮抗剂或其他血管舒张剂等可辅助治疗[87-89]。

（六）黏膜改变

1. 口腔炎（oral mucositis）：

（1）临床表现：口腔炎指口腔黏膜上皮炎症和/或溃疡性病变，临床表现为口腔黏膜充血水肿、糜烂以及溃疡等，伴疼痛、吞咽和进食困难、口干以及味觉障碍等[90]。口腔炎是抗肿瘤药物最常见的并发症，通常于化疗开始后4～7 d内发生，分子靶向治疗开始后13～19 d出现。

紫杉类、氟尿嘧啶类以及蒽环类药物是诱发口腔炎比例较高的化疗药物，特别是在联合化疗中，如多西他赛联合氟尿嘧啶治疗后3、4级口腔炎发生率在40%以上，而如果在此基础上再联合局部放疗，发生率可增加至60%～98%。此外，在接受骨髓移植或造血干细胞移植的患者中，白消安预处理后3、4级口腔炎发生率高达64%[91]。新型靶向治疗药物中，mTOR受体抑制剂相关的口腔炎（mTOR inhibitor-associated stomatitis，mIAS）具有代表性，发生于30%的患者，3、4级mIAS发生率为5%[92-93]。多激酶血管生成抑制剂和EGFR酪氨酸激酶抑制剂致口腔炎发生率分别约25%和15%[93]。

（2）发病机制：口腔炎的发生机制尚不十分明确。传统观点认为，口腔炎是由于化疗药物直接损伤黏膜上皮细胞，使上皮细胞丧失自我更新能力，导致细胞死亡、萎缩，从而继发溃疡。但近十几年来的研究表明，化疗药物诱发口腔炎实际是一个复杂而多阶段的过程。Sonis等[91]提出口腔炎的发生可能由5个紧密相连的病理生理学过程构成，包括启动、原发损伤的响应、信号扩增、溃疡形成和愈合。在此致病机制中，上皮细胞DNA或非DNA损伤、活性氧自由基等启动炎症，激活核转录因子核因子κB，进而上调炎症相关基因的表达，分泌大量的炎症因子如肿瘤坏死因子α以及IL-1β，导致丝裂原激活蛋白激酶、环氧化酶2以及酪氨酸激酶通路级联反应，引起基质金属蛋白酶1和3的活化，导致组织损伤，最终发生口腔炎症性变化[91]。

（3）管理策略：为预防口腔炎发生，在治疗前和治疗过程中应完善口腔检查，并进行口腔护理宣教，包括使用软牙刷并定期更换牙刷、每日多次温和漱口预防口腔感染等。为预防口腔炎，患者可服用维生素A、维生素E、维生素B12和叶酸等，也可应用黏膜保护剂[94-95]。治疗方面，非药物治疗方案有口腔冷冻疗法、低剂量激光疗法。目前一线药物治疗是糖皮质激素漱口水，用于预防及治疗，可有效降低口腔炎发生率及严重程度[59,96]。其他治疗药物包括口腔黏膜保护剂、细胞生长因子、抗感染药物以及天然草本化合物等[94,97-98]。

2. 良性游走性舌炎（benign migratory glossitis）：一种发生于黏膜浅层的良性舌部炎症，又称地图舌。临床表现为数处甲盖大小椭圆形光滑的红色斑片，界线清晰，边缘略隆起呈黄灰色或白色晕带，多发于舌面或舌缘[99-100]。常见于抗血管生成靶向治疗，包括贝伐珠单抗、索拉非尼、舒尼替尼、培唑帕尼及阿昔替尼[93]。引起良性游走性舌炎的机制仍不明确。尽管此黏膜病变常可导致轻至中度疼痛，但常可自愈，通常不需要调整药物剂量及局部处理[101-102]。

3. 口腔苔藓样改变（lichenoid lesions）：主要指口腔扁平苔藓样疹，主要表现为红斑基础上白色网状纹、萎缩性改变，伴或不伴溃疡形成，多位于双颊内侧、舌缘、牙龈[103-104]。引起口腔黏膜苔藓样改变的药物主要包括靶向治疗和免疫治疗药物。最主要引起黏膜苔藓样改变的靶向治疗药物是伊马替尼，而其他BCR-ABL激酶抑制剂并无此黏膜毒性。伊马替尼导致黏膜苔藓样改变的机制仍不明确，可能与其引起的非特异性炎症有关；PD-1/PD-L1单抗引起黏膜苔藓样改变的机制可能与药物重新激活了局部免疫细胞活性相关，免疫组化染色显示在该病变中存在$CD163^+$细胞大量浸润，而在其他类型的苔藓样病变中则未观察到类似变化，推测可能是因为PD-1/PD-L1的阻断上调了M1型肿瘤相关巨噬细胞，减少了M2型肿瘤相关巨噬细胞的极化[105]。目前尚无有效的预防措施。治疗上推荐使用糖皮质激素漱口水，不需要停用抗肿瘤药物。

（七）其他类型的皮肤不良反应

1. 皮肤干燥和皲裂：临床上，皮肤干燥常与多种化疗药物、靶向治疗或抗雌激素性内分泌治疗有关。其中具有代表性的为EGFR抑制剂相关性干燥，常发生于治疗开始后30～60 d或更晚，并常伴EGFR抑制剂相关性痤疮样皮疹。如前所述，EGFR对于调节表皮角质形成细胞的迁移、成熟和增殖至关重要。EGFR抑制剂导致的角质形成细

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

胞分化障碍可进一步引起表皮兜甲蛋白减少，失去皮肤屏障的保湿功能，导致皮肤干燥，亦可产生皮肤炎症形成乏脂性湿疹，严重时可见皮肤皲裂，伴疼痛和感染风险[79]。老年、湿疹等基础皮肤疾病、细胞毒性药物为其危险因素[79]。

治疗前应注重加强一般皮肤护理措施。轻中度皮肤干燥可采用温和润肤剂，包括尿素、神经酰胺、植物固醇、亚麻酸等有效成分，肢端部位可应用封包疗法。重度干燥伴或不伴湿疹需要联合外用糖皮质激素。低矿物质含量的天然活泉水水疗对皮肤干燥有一定的缓解作用[106]。对于皮肤皲裂，注意避免感染、摩擦，应用质地较厚的保湿剂、医用伤口黏合胶等可能有效。

2. 瘙痒：瘙痒可作为抗肿瘤药物相关皮疹的伴随症状，亦可在无原发皮疹时出现单纯性瘙痒。需要详细询问病史与症状，包括程度、部位、持续时间、与抗肿瘤药物用药的时间相关性等，并仔细查体寻找原发及继发皮损。多种抗肿瘤药物可引起瘙痒，包括EGFR和VEGFR靶向药、mTOR抑制剂、丝裂原活化蛋白激酶抑制剂、BRAF抑制剂、酪氨酸激酶抑制剂、免疫检查点抑制剂以及其他选择性靶点单抗如利妥昔单抗、托西莫单抗等[107]。

预防上，强调加强一般皮肤护理措施。如存在原发性皮疹，优先按皮疹类型及严重程度处理。对于轻中度及局限性瘙痒，局部外用中强效糖皮质激素或薄荷脑软膏可改善症状；系统用药包括口服抗组胺药、抗癫痫药物、三环类抗抑郁药，根据不同瘙痒程度单独或联合使用；对于重度瘙痒，可停药至症状减轻至0、1级后再次用药，系统性糖皮质激素或免疫抑制剂治疗可用于暂时缓解严重的症状[107]。

三、结语

皮肤不良反应是抗肿瘤药物最常见的不良反应之一，尽管多数患者严重程度不高，但对生活质量以及维持抗肿瘤药物有效剂量的影响较为显著。部分皮肤不良反应可通过预防处理、早期干预从而降低其发生率及严重程度。部分皮肤不良反应的发生预示着良好的抗肿瘤治疗效果和预后，临床医师需要识别与认知。另外，本文未纳入Stevens-Johnson综合征、中毒性表皮坏死松解症等重型药疹的管理策略，是考虑到本共识旨在面向皮肤科与肿瘤科医师提供临床指导，而上述重型药疹一旦发生，则应建议患者迅速转诊至皮肤科收治入院处理，属于皮肤科专科范畴，具体管理策略可参考已发表的专家共识[108]；另一方面，通过回顾现有文献，抗肿瘤药物引起的重型药疹暂无报道发现与传统治疗药物引起的重型药疹具有明显的临床特征或管理策略的差异，因此未在本共识中赘述。

总而言之，管理抗肿瘤药物相关皮肤不良反应需要皮肤科、肿瘤科、护理部门等多学科团队的密切配合，本共识旨在为临床实践提供有益参考，最小化抗肿瘤药物相关不良反应，从而提高肿瘤患者的治疗依从性及生活质量。

参与制定本共识的专家（按姓氏拼音排序）：崔越宏（复旦大学附属中山医院肿瘤内科）、高勇（同济大学附属东方医院肿瘤科）、李琦（上海交通大学医学院附属第一人民医院肿瘤科）、梁晓华（复旦大学附属华山医院肿瘤科）、潘萌（上海交通大学医学院附属瑞金医院皮肤科）、潘炜华（上海长征医院皮肤科）、秦文星（复旦大学附属肿瘤医院肿瘤一期临床研究中心）、施伟民（上海交通大学医学院附属第一人民医院皮肤科）、王秀丽（同济大学附属皮肤病医院皮肤科）、徐金华（复旦大学附属华山医院皮肤科）、严俊（上海交通大学医学院附属仁济医院嘉定分院肿瘤内科）、杨骥（复旦大学附属中山医院皮肤科）、张俊（上海交通大学医学院附属瑞金医院肿瘤科）

专家组组长：潘萌、张俊

秘书组：齐峰、王晶莹

利益冲突 所有作者均声明无利益冲突

参 考 文 献

[1] Li T, Perez-Soler R. Skin toxicities associated with epidermal growth factor receptor inhibitors[J]. Target Oncol, 2009,4(2):107-119. doi: 10.1007/s11523-009-0114-0.

[2] Hackbarth M, Haas N, Fotopoulou C, et al. Chemotherapy-induced dermatological toxicity: frequencies and impact on quality of life in women's cancers. Results of a prospective study[J]. Support Care Cancer, 2008,16(3):267-273. doi: 10.1007/s00520-007-0318-8.

[3] Belum VR, Benhuri B, Postow MA, et al. Characterisation and management of dermatologic adverse events to agents targeting the PD-1 receptor[J]. Eur J Cancer, 2016,60:12-25. doi: 10.1016/j.ejca.2016.02.010.

[4] Haanen J, Carbonnel F, Robert C, et al. Management of toxicities from immunotherapy: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up[J]. Ann Oncol, 2018,29(Suppl 4):iv264-iv266. doi: 10.1093/annonc/mdy162.

[5] Boone SL, Rademaker A, Liu D, et al. Impact and management of skin toxicity associated with anti-epidermal growth factor receptor therapy: survey results[J]. Oncology, 2007,72(3-4):152-159. doi: 10.1159/000112795.

[6] Drilon A, Eaton AA, Schindler K, et al. Beyond the dose-limiting toxicity period: dermatologic adverse events of patients on phase 1 trials of the Cancer Therapeutics Evaluation Program

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

[J]. Cancer, 2016,122(8):1228-1237. doi: 10.1002/cncr.29918.
[7] Freites-Martinez A, Santana N, Arias-Santiago S, et al. Using the Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE - Version 5.0) to evaluate the severity of adverse events of anticancer therapies[J]. Actas Dermosifiliogr (Engl Ed), 2021, 112(1):90-92. doi: 10.1016/j.ad.2019.05.009.
[8] Zuehlke RL. Erythematous eruption of the palms and soles associated with mitotane therapy[J]. Dermatologica, 1974,148 (2):90-92. doi: 10.1159/000251603.
[9] Miller KK, Gorcey L, McLellan BN. Chemotherapy-induced hand-foot syndrome and nail changes: a review of clinical presentation, etiology, pathogenesis, and management[J]. J Am Acad Dermatol, 2014,71(4):787-794. doi: 10.1016/j.jaad.2014.03.019.
[10] Lorusso D, Di Stefano A, Carone V, et al. Pegylated liposomal doxorubicin-related palmar-plantar erythrodysesthesia ('hand-foot' syndrome)[J]. Ann Oncol, 2007,18(7):1159-1164. doi: 10.1093/annonc/mdl477.
[11] Gressett SM, Stanford BL, Hardwicke F. Management of hand-foot syndrome induced by capecitabine[J]. J Oncol Pharm Pract, 2006,12(3):131-141. doi: 10.1177/1078155206069242.
[12] Jehn CF, Hemmati P, Lehenbauer-Dehm S, et al. Biweekly pegylated liposomal doxorubicin (Caelyx) in heavily pretreated metastatic breast cancer: a phase 2 study[J]. Clin Breast Cancer, 2016,16(6):514-519. doi: 10.1016/j.clbc.2016.06.001.
[13] Nagore E, Insa A, Sanmartín O. Antineoplastic therapy-induced palmar plantar erythrodysesthesia ('hand-foot') syndrome. Incidence, recognition and management[J]. Am J Clin Dermatol, 2000,1(4):225-234. doi: 10.2165/00128071-200001040-00004.
[14] Autier J, Escudier B, Wechsler J, et al. Prospective study of the cutaneous adverse effects of sorafenib, a novel multikinase inhibitor[J]. Arch Dermatol, 2008,144(7):886-892. doi: 10.1001/archderm.144.7.886.
[15] Belum VR, Wu S, Lacouture ME. Risk of hand-foot skin reaction with the novel multikinase inhibitor regorafenib: a meta-analysis[J]. Invest New Drugs, 2013,31(4):1078-1086. doi: 10.1007/s10637-013-9977-0.
[16] Chu D, Lacouture ME, Fillos T, et al. Risk of hand-foot skin reaction with sorafenib: a systematic review and meta-analysis[J]. Acta Oncol, 2008,47(2):176-186. doi: 10.1080/02841860701765675.
[17] Lipworth AD, Robert C, Zhu AX. Hand-foot syndrome (hand-foot skin reaction, palmar-plantar erythrodysesthesia): focus on sorafenib and sunitinib[J]. Oncology, 2009,77(5):257-271. doi: 10.1159/000258880.
[18] Motzer RJ, Hutson TE, Cella D, et al. Pazopanib versus sunitinib in metastatic renal-cell carcinoma[J]. N Engl J Med, 2013,369 (8):722-731. doi: 10.1056/NEJMoa1303989.
[19] Abdel-Rahman O, Fouad M. Risk of mucocutaneous toxicities in patients with solid tumors treated with lapatinib: a systematic review and meta-analysis[J]. Curr Med Res Opin, 2015,31(5): 975-986. doi: 10.1185/03007995.2015.1020367.
[20] Huang V, Hepper D, Anadkat M, et al. Cutaneous toxic effects associated with vemurafenib and inhibition of the BRAF pathway [J]. Arch Dermatol, 2012,148(5):628-633. doi: 10.1001/archdermatol.2012.125.
[21] Lilly E, Burke M, Kluger H, et al. Pregabalin for the treatment of painful hand-foot skin reaction associated with dabrafenib[J]. JAMA Dermatol, 2015,151(1):102-103. doi: 10.1001/jamadermatol.2014.2455.
[22] Ai L, Xu Z, Yang B, et al. Sorafenib-associated hand-foot skin reaction: practical advice on diagnosis, mechanism, prevention, and management[J]. Expert Rev Clin Pharmacol, 2019,12(12): 1121-1127. doi: 10.1080/17512433.2019.1689122.
[23] Yokomichi N, Nagasawa T, Coler-Reilly A, et al. Pathogenesis of hand-foot syndrome induced by PEG-modified liposomal doxorubicin[J]. Hum Cell, 2013,26(1):8-18. doi: 10.1007/s13577-012-0057-0.
[24] McLellan B, Ciardiello F, Lacouture ME, et al. Regorafenib-associated hand-foot skin reaction: practical advice on diagnosis, prevention, and management[J]. Ann Oncol, 2015,26(10):2017-2026. doi: 10.1093/annonc/mdv244.
[25] Lacouture ME, Wu S, Robert C, et al. Evolving strategies for the management of hand-foot skin reaction associated with the multitargeted kinase inhibitors sorafenib and sunitinib[J]. Oncologist, 2008,13(9):1001-1011. doi: 10.1634/theoncologist.2008-0131.
[26] Anderson R, Jatoi A, Robert C, et al. Search for evidence-based approaches for the prevention and palliation of hand-foot skin reaction (HFSR) caused by the multikinase inhibitors (MKIs)[J]. Oncologist, 2009,14(3):291-302. doi: 10.1634/theoncologist.2008-0237.
[27] Lee YS, Jung YK, Kim JH, et al. Effect of urea cream on sorafenib-associated hand-foot skin reaction in patients with hepatocellular carcinoma: a multicenter, randomised, double-blind controlled study[J]. Eur J Cancer, 2020,140:19-27. doi: 10.1016/j.ejca.2020.09.012.
[28] Zhan C, Feng ZH, Ma WA, et al. Experimental investigation on effect of ethanol and di-ethyl ether addition on the spray characteristics of diesel/biodiesel blends under high injection pressure[J]. Fuel, 2018, 218:1-11. doi: https://doi.org/10.1016/j.fuel.2017.12.038.
[29] Lou Y, Wang Q, Zheng J, et al. Possible pathways of capecitabine-induced hand-foot syndrome[J]. Chem Res Toxicol, 2016,29 (10):1591-1601. doi: 10.1021/acs.chemrestox.6b00215.
[30] Vakalis D, Ioannides D, Lazaridou E, et al. Acral erythema induced by chemotherapy with cisplatin[J]. Br J Dermatol, 1998,139(4):750-751. doi: 10.1046/j.1365-2133.1998.02487.x.
[31] Kwakman J, Elshot YS, Punt C, et al. Management of cytotoxic chemotherapy-induced hand-foot syndrome[J]. Oncol Rev, 2020,14(1):442. doi: 10.4081/oncol.2020.442.
[32] Cutroneo P, Ingrasciotta Y, Isgrò V, et al. Psoriasis and psoriasiform reactions secondary to immune checkpoint inhibitors[J]. Dermatol Ther, 2021,34(2):e14830. doi: 10.1111/dth.14830.
[33] Sibaud V. Dermatologic Reactions to immune checkpoint inhibitors: skin toxicities and immunotherapy[J]. Am J Clin Dermatol, 2018,19(3):345-361. doi: 10.1007/s40257-017-0336-3.
[34] Said JT, Elman SA, Perez-Chada LM, et al. Treatment of immune checkpoint inhibitor-mediated psoriasis: a systematic review[J]. J Am Acad Dermatol, 2022,87(2):399-400. doi: 10.1016/j.jaad.2022.02.030.
[35] Johnson D, Patel AB, Uemura MI, et al. IL17A blockade successfully treated psoriasiform dermatologic toxicity from immunotherapy[J]. Cancer Immunol Res, 2019,7(6):860-865. doi: 10.1158/2326-6066.CIR-18-0682.
[36] Klebanov N, Perez-Chada LM, Gupta S, et al. Low gene expression of TNF, IL17A, IL23A, and IL12B in tumors: a safety surrogate to predict cancer survival associated with biologic therapies[J]. J Am Acad Dermatol, 2021,85(1):249-252. doi: 10.1016/j.jaad.2020.08.050.
[37] Siegel J, Totonchy M, Damsky W, et al. Bullous disorders associated with anti-PD-1 and anti-PD-L1 therapy: a retrospective analysis evaluating the clinical and histopathologic features, frequency, and impact on cancer therapy[J]. J Am Acad Dermatol, 2018,79(6):1081-1088. doi: 10.1016/j.jaad.2018.07.008.
[38] Tsiogka A, Bauer JW, Patsatsi A. Bullous pemphigoid associated with anti-programmed cell death protein 1 and anti-programmed cell death ligand 1 therapy: a review of the literature[J]. Acta

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

Derm Venereol, 2021,101(1):adv00377. doi: 10.2340/00015555-3740.
[39] Fuertes de Vega I, Iranzo - Fernández P, Mascaró - Galy JM. Bullous pemphigoid: clinical practice guidelines [J]. Actas Dermosifiliogr, 2014,105(4):328-346. doi: 10.1016/j.ad.2012.10.022.
[40] Curry JL, Tetzlaff MT, Nagarajan P, et al. Diverse types of dermatologic toxicities from immune checkpoint blockade therapy[J]. J Cutan Pathol, 2017,44(2):158-176. doi: 10.1111/cup.12858.
[41] Lopez AT, Khanna T, Antonov N, et al. A review of bullous pemphigoid associated with PD-1 and PD-L1 inhibitors[J]. Int J Dermatol, 2018,57(6):664-669. doi: 10.1111/ijd.13984.
[42] Naidoo J, Schindler K, Querfeld C, et al. Autoimmune bullous skin disorders with immune checkpoint inhibitors targeting PD-1 and PD-L1[J]. Cancer Immunol Res, 2016,4(5):383-389. doi: 10.1158/2326-6066.CIR-15-0123.
[43] Brunet-Possenti F, Mignot S, Deschamps L, et al. Antiepidermis autoantibodies induced by anti - PD - 1 therapy in metastatic melanoma[J]. Melanoma Res, 2016,26(5):540-543. doi: 10.1097/CMR.0000000000000287.
[44] Phillips GS, Wu J, Hellmann MD, et al. Treatment outcomes of immune - related cutaneous adverse events [J]. J Clin Oncol, 2019,37(30):2746-2758. doi: 10.1200/JCO.18.02141.
[45] Sowerby L, Dewan AK, Granter S, et al. Rituximab treatment of nivolumab - induced bullous pemphigoid [J]. JAMA Dermatol, 2017,153(6):603-605. doi: 10.1001/jamadermatol.2017.0091.
[46] Reyes - Habito CM, Roh EK. Cutaneous reactions to chemotherapeutic drugs and targeted therapies for cancer: part Ⅰ. Conventional chemotherapeutic drugs [J]. J Am Acad Dermatol, 2014,71 (2):203.e1 - 203.e12; quiz 215 - 216. doi: 10.1016/j.jaad. 2014.04.014.
[47] Ibrahimi OA, Anderson RR. Images in clinical medicine. Bleomycin - induced flagellate hyperpigmentation[J]. N Engl J Med, 2010,363(24):e36. doi: 10.1056/NEJMicm1002334.
[48] Youssef M, Mokni S, Belhadjali H, et al. Cyclophosphamide - induced generalised reticulated skin pigmentation: a rare presentation[J]. Int J Clin Pharm, 2013,35(3):309-312. doi: 10.1007/s11096-013-9756-1.
[49] Sibaud V, Robert C. Pigmentary disorders induced by anticancer agents. Part Ⅱ: targeted therapies[J]. Ann Dermatol Venereol, 2013,140(4):266-273. doi: 10.1016/j.annder.2013.01. 442.
[50] Nahhas AF, Braunberger TL, Hamzavi IH. An update on drug-induced pigmentation[J]. Am J Clin Dermatol, 2019,20(1):75-96. doi: 10.1007/s40257-018-0393-2.
[51] Nautiyal A, Wairkar S. Management of hyperpigmentation: current treatments and emerging therapies [J]. Pigment Cell Melanoma Res, 2021,34(6):1000-1014. doi: 10.1111/pcmr.12986.
[52] Nakamura Y, Tanaka R, Asami Y, et al. Correlation between vitiligo occurrence and clinical benefit in advanced melanoma patients treated with nivolumab: a multi - institutional retro - spective study[J]. J Dermatol, 2017,44(2):117-122. doi: 10.1111/1346-8138.13520.
[53] Dai J, Belum VR, Wu S, et al. Pigmentary changes in patients treated with targeted anticancer agents: a systematic review and meta-analysis[J]. J Am Acad Dermatol, 2017,77(5):902-910.e2. doi: 10.1016/j.jaad.2017.06.044.
[54] Freeman - Keller M, Kim Y, Cronin H, et al. Nivolumab in resected and unresectable metastatic melanoma: characteristics of immune-related adverse events and association with outcomes [J]. Clin Cancer Res, 2016,22(4):886-894. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-15-1136.
[55] Liu S, Kurzrock R. Understanding toxicities of targeted agents: implications for anti-tumor activity and management[J]. Semin Oncol, 2015,42(6):863-875. doi: 10.1053/j.seminoncol.2015.09.032.
[56] Lynch TJ Jr, Kim ES, Eaby B, et al. Epidermal growth factor receptor inhibitor - associated cutaneous toxicities: an evolving paradigm in clinical management[J]. Oncologist, 2007,12(5):610-621. doi: 10.1634/theoncologist.12-5-610.
[57] Melosky B, Leighl NB, Rothenstein J, et al. Management of EGFR TKI - induced dermatologic adverse events [J]. Curr Oncol, 2015,22(2):123-132. doi: 10.3747/co.22.2430.
[58] Salzmann M, Marmé F, Hassel JC. Prophylaxis and management of skin toxicities[J]. Breast Care (Basel), 2019,14(2):72-77. doi: 10.1159/000497232.
[59] Lacouture M, Sibaud V. Toxic side effects of targeted therapies and immunotherapies affecting the skin, oral mucosa, hair, and nails[J]. Am J Clin Dermatol, 2018,19(Suppl 1):31-39. doi: 10.1007/s40257-018-0384-3.
[60] Fabbrocini G, Panariello L, Caro G, et al. Acneiform rash induced by EGFR inhibitors: review of the literature and new insights[J]. Skin Appendage Disord, 2015,1(1):31-37. doi: 10.1159/000371821.
[61] Deutsch A, Leboeuf NR, Lacouture ME, et al. Dermatologic adverse events of systemic anticancer therapies: cytotoxic chemotherapy, targeted therapy, and immunotherapy[J]. Am Soc Clin Oncol Educ Book, 2020,40:485-500. doi: 10.1200/EDBK_289911.
[62] Paul T, Schumann C, Rüdiger S, et al. Cytokine regulation by epidermal growth factor receptor inhibitors and epidermal growth factor receptor inhibitor associated skin toxicity in cancer patients[J]. Eur J Cancer, 2014,50(11):1855-1863. doi: 10.1016/j.ejca.2014.04.026.
[63] Lichtenberger BM, Gerber PA, Holcmann M, et al. Epidermal EGFR controls cutaneous host defense and prevents inflammation [J]. Sci Transl Med, 2013,5(199):199ra111. doi: 10.1126/scitranslmed.3005886.
[64] Hofheinz RD, Deplanque G, Komatsu Y, et al. Recommen - dations for the prophylactic management of skin reactions induced by epidermal growth factor receptor inhibitors in patients with solid tumors[J]. Oncologist, 2016,21(12):1483-1491. doi: 10.1634/theoncologist.2016-0051.
[65] Lacouture ME, Keefe DM, Sonis S, et al. A phase Ⅱ study (ARCHER 1042) to evaluate prophylactic treatment of dacomitinib - induced dermatologic and gastrointestinal adverse events in advanced non-small-cell lung cancer[J]. Ann Oncol, 2016,27(9):1712-1718. doi: 10.1093/annonc/mdw227.
[66] Kripp M, Prasnikar N, Vehling-Kaiser U, et al. AIO LQ-0110: a randomized phase Ⅱ trial comparing oral doxycycline versus local administration of erythromycin as preemptive treatment strategies of panitumumab - mediated skin toxicity in patients with metastatic colorectal cancer[J]. Oncotarget, 2017,8(62):105061-105071. doi: 10.18632/oncotarget.21249.
[67] Cury - Martins J, Eris A, Abdalla C, et al. Management of dermatologic adverse events from cancer therapies: recommen - dations of an expert panel[J]. An Bras Dermatol, 2020,95(2):221-237. doi: 10.1016/j.abd.2020.01.001.
[68] Lowe KA, Sangaré L, Bergstresser R, et al. A national survey of medical oncologist's opinions and perceptions for managing rash among mCRC patients treated with panitumumab[J]. Dermatol Ther (Heidelb), 2019,9(2):337-353. doi: 10.1007/s13555-019-0296-z.
[69] Leggit JC. Acute and chronic paronychia[J]. Am Fam Physician, 2017,96(1):44-51.
[70] Wollina U. Systemic drug - induced chronic paronychia and periungual pyogenic granuloma[J]. Indian Dermatol Online J, 2018,9(5):293-298. doi: 10.4103/idoj.IDOJ_133_18.
[71] Robert C, Sibaud V, Mateus C, et al. Nail toxicities induced by systemic anticancer treatments[J]. Lancet Oncol, 2015,16(4):

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

e181-e189. doi: 10.1016/S1470-2045(14)71133-7.
[72] Macdonald JB, Macdonald B, Golitz LE, et al. Cutaneous adverse effects of targeted therapies: part Ⅱ: inhibitors of intracellular molecular signaling pathways [J]. J Am Acad Dermatol, 2015,72(2):221-236; quiz 237-238. doi: 10.1016/j.jaad.2014.07.033.
[73] Kiyohara Y, Yamazaki N, Kishi A. Erlotinib - related skin toxicities: treatment strategies in patients with metastatic non-small cell lung cancer[J]. J Am Acad Dermatol, 2013,69(3):463-472. doi: 10.1016/j.jaad.2013.02.025.
[74] Chen KL, Lin CC, Cho YT, et al. Comparison of skin toxic effects associated with gefitinib, erlotinib, or afatinib treatment for non-small cell lung cancer[J]. JAMA Dermatol, 2016,152(3):340-342. doi: 10.1001/jamadermatol.2015.4448.
[75] Masago K, Irie K, Fujita S, et al. Relationship between paronychia and drug concentrations of epidermal growth factor receptor tyrosine kinase inhibitors[J]. Oncology, 2018,95(4):251-256. doi: 10.1159/000490177.
[76] Capriotti K, Capriotti JA. Chemotherapy-associated paronychia treated with a dilute povidone-iodine/dimethylsulfoxide preparation [J]. Clin Cosmet Investig Dermatol, 2015,8:489-491. doi: 10.2147/CCID.S90542.
[77] Capriotti K, Capriotti J, Pelletier J, et al. Chemotherapy-associated paronychia treated with 2% povidone-iodine: a series of cases[J]. Cancer Manag Res, 2017,9:225-228. doi: 10.2147/CMAR.S139301.
[78] Mirshams M, Daneshpazhooh M, Mirshekari A, et al. Cryotherapy in the treatment of pyogenic granuloma[J]. J Eur Acad Dermatol Venereol, 2006,20(7):788-790. doi: 10.1111/j.1468-3083.2006.01615.x.
[79] Lacouture ME, Anadkat MJ, Bensadoun RJ, et al. Clinical practice guidelines for the prevention and treatment of EGFR inhibitor-associated dermatologic toxicities [J]. Support Care Cancer, 2011,19(8):1079-1095. doi: 10.1007/s00520-011-1197-6.
[80] Paus R, Haslam IS, Sharov AA, et al. Pathobiology of chemotherapy-induced hair loss[J]. Lancet Oncol, 2013,14(2):e50-e59. doi: 10.1016/S1470-2045(12)70553-3.
[81] Saggar V, Wu S, Dickler MN, et al. Alopecia with endocrine therapies in patients with cancer[J]. Oncologist, 2013,18(10):1126-1134. doi: 10.1634/theoncologist.2013-0193.
[82] Rubio-Gonzalez B, Juhász M, Fortman J, et al. Pathogenesis and treatment options for chemotherapy-induced alopecia: a systematic review[J]. Int J Dermatol, 2018,57(12):1417-1424. doi: 10.1111/ijd.13906.
[83] Freites-Martinez A, Shapiro J, Chan D, et al. Endocrine therapy-induced alopecia in patients with breast cancer [J]. JAMA Dermatol, 2018,154(6):670-675. doi: 10.1001/jamadermatol.2018.0454.
[84] Wang F, Qin S, Sun X, et al. Reactive cutaneous capillary endothelial proliferation in advanced hepatocellular carcinoma patients treated with camrelizumab: data derived from a multicenter phase 2 trial[J]. J Hematol Oncol, 2020,13(1):47. doi: 10.1186/s13045-020-00886-2.
[85] Song G, Zhang FF, Cheng HD. Thalidomide for prevention of camrelizumab-induced reactive cutaneous capillary endothelial proliferation[J]. Australas J Dermatol, 2022,63(2):217-221. doi: 10.1111/ajd.13812.
[86] Xu J, Zhang Y, Jia R, et al. Anti-PD-1 antibody SHR-1210 combined with apatinib for advanced hepatocellular carcinoma, gastric, or esophagogastric junction cancer: an open-label, dose escalation and expansion study[J]. Clin Cancer Res, 2019,25(2):515-523. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-18-2484.
[87] O′Connor P, Bhadbhade P, Khan Q, et al. Acral vascular syndrome during an immune checkpoint inhibitor [J]. BMJ Case Rep, 2020,13(5):e233463. doi: 10.1136/bcr-2019-233463.
[88] Khaddour K, Singh V, Shayuk M. Acral vascular necrosis associated with immune-check point inhibitors: case report with literature review [J]. BMC Cancer, 2019,19(1):449. doi: 10.1186/s12885-019-5661-x.
[89] Daxini A, Cronin K, Sreih AG. Vasculitis associated with immune checkpoint inhibitors - a systematic review [J]. Clin Rheumatol, 2018,37(9):2579-2584. doi: 10.1007/s10067-018-4177-0.
[90] Riley P, McCabe MG, Glenny AM. Oral cryotherapy for preventing oral mucositis in patients receiving cancer treatment [J]. JAMA Oncol, 2016,2(10):1365-1366. doi: 10.1001/jamaoncol.2016.2680.
[91] Sonis ST, Elting LS, Keefe D, et al. Perspectives on cancer therapy-induced mucosal injury: pathogenesis, measurement, epidemiology, and consequences for patients[J]. Cancer, 2004,100(9 Suppl):1995-2025. doi: 10.1002/cncr.20162.
[92] Rugo HS, Hortobagyi GN, Yao J, et al. Meta-analysis of stomatitis in clinical studies of everolimus: incidence and relationship with efficacy [J]. Ann Oncol, 2016,27(3):519-525. doi: 10.1093/annonc/mdv595.
[93] Vigarios E, Epstein JB, Sibaud V. Oral mucosal changes induced by anticancer targeted therapies and immune checkpoint inhibitors[J]. Support Care Cancer, 2017,25(5):1713-1739. doi: 10.1007/s00520-017-3629-4.
[94] Elad S, Cheng K, Lalla RV, et al. MASCC/ISOO clinical practice guidelines for the management of mucositis secondary to cancer therapy[J]. Cancer, 2020,126(19):4423-4431. doi: 10.1002/cncr.33100.
[95] Keefe DM, Schubert MM, Elting LS, et al. Updated clinical practice guidelines for the prevention and treatment of mucositis [J]. Cancer, 2007,109(5):820-831. doi: 10.1002/cncr.22484.
[96] Rugo HS, Seneviratne L, Beck JT, et al. Prevention of everolimus-related stomatitis in women with hormone receptor-positive, HER2-negative metastatic breast cancer using dexamethasone mouthwash (SWISH): a single-arm, phase 2 trial[J]. Lancet Oncol, 2017,18(5):654-662. doi: 10.1016/S1470-2045(17)30109-2.
[97] Zhu G, Lin JC, Kim SB, et al. Asian expert recommendation on management of skin and mucosal effects of radiation, with or without the addition of cetuximab or chemotherapy, in treatment of head and neck squamous cell carcinoma[J]. BMC Cancer, 2016,16:42. doi: 10.1186/s12885-016-2073-z.
[98] Yarom N, Hovan A, Bossi P, et al. Systematic review of natural and miscellaneous agents, for the management of oral mucositis in cancer patients and clinical practice guidelines - part 2: honey, herbal compounds, saliva stimulants, probiotics, and miscellaneous agents [J]. Support Care Cancer, 2020,28(5):2457-2472. doi: 10.1007/s00520-019-05256-4.
[99] González-Álvarez L, García-Pola MJ, Garcia-Martin JM. Geographic tongue: predisposing factors, diagnosis and treatment. A systematic review [J]. Rev Clin Esp (Barc), 2018,218(9):481-488. doi: 10.1016/j.rce.2018.05.006.
[100] Picciani BL, Domingos TA, Teixeira-Souza T, et al. Geographic tongue and psoriasis: clinical, histopathological, immunohistochemical and genetic correlation - a literature review[J]. An Bras Dermatol, 2016,91(4):410-421. doi: 10.1590/abd1806-4841.20164288.
[101] Hubiche T, Valenza B, Chevreau C, et al. Geographic tongue induced by angiogenesis inhibitors[J]. Oncologist, 2013,18(4):e16-e17. doi: 10.1634/theoncologist.2012-0320.
[102] de Campos WG, Esteves CV, Fernandes LG, et al. Treatment of symptomatic benign migratory glossitis: a systematic review[J]. Clin Oral Investig, 2018,22(7):2487-2493. doi: 10.1007/s00784-018-2553-4.

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

[103] Pinkus H. Lichenoid tissue reactions. A speculative review of the clinical spectrum of epidermal basal cell damage with special reference to erythema dyschromicum perstans[J]. Arch Dermatol, 1973,107(6):840-846. doi: 10.1001/archderm.107.6.840.
[104] Sontheimer RD. Lichenoid tissue reaction/interface dermatitis: clinical and histological perspectives[J]. J Invest Dermatol, 2009,129(5):1088-1099. doi: 10.1038/sj.jid.2009.42.
[105] Schaberg KB, Novoa RA, Wakelee HA, et al. Immunohistochemical analysis of lichenoid reactions in patients treated with anti-PD-L1 and anti-PD-1 therapy[J]. J Cutan Pathol, 2016,43(4):339-346. doi: 10.1111/cup.12666.
[106] Dalenc F, Ribet V, Rossi AB, et al. Efficacy of a global supportive skin care programme with hydrotherapy after non-metastatic breast cancer treatment: a randomised, controlled study[J]. Eur J Cancer Care (Engl), 2018,27(1):e12735. doi: 10.1111/ecc.12735.
[107] Lacouture ME, Sibaud V, Gerber PA, et al. Prevention and management of dermatological toxicities related to anticancer agents: ESMO Clinical Practice Guidelines[J]. Ann Oncol, 2021,32(2):157-170. doi: 10.1016/j.annonc.2020.11.005.
[108] 中华医学会皮肤性病学分会药物不良反应研究中心. Stevens-Johnson综合征/中毒性表皮坏死松解症诊疗专家共识[J]. 中华皮肤科杂志, 2021,54(5):376-381. doi: 10.35541/cjd.20201177.

(收稿日期:2023-02-20)
(本文编辑:周良佳)

·广告目次·

璇美 富马酸依美斯汀缓释胶囊 …… 四川德峰药业有限公司 封二
薇诺娜 屏障特护霜 …… 昆明贝泰妮生物科技有限公司 封三
薇姿 DERCOS专业去屑系列洗发水 …… 欧莱雅(中国)有限公司 封四
绽妍·安亦佳 重组贻贝粘蛋白水凝胶敷料 …… 湖南迅卓实业有限公司 对封二
力夫康®丁酸氯倍他松乳膏 …… 重庆华邦制药有限公司 对目次1
艾夫吉夫®外用重组人酸性成纤维细胞生长因子 …… 上海腾瑞制药股份有限公司 目次4a
舒坦明 克立硼罗软膏 …… 辉瑞投资有限公司 目次4b
乳酸依沙吖啶溶液 …… 河北武罗药业有限公司 906a
喜美恩 头皮控油平衡复合酸 …… 浙江喜美恩健康管理有限公司 906b
雅漾 专研修护霜 …… 皮尔法伯(上海)化妆品贸易有限公司 919a
雅漾 专研保湿修护面膜 …… 皮尔法伯(上海)化妆品贸易有限公司 919b
芯希润 舒缓修护霜 …… 四川依莱生物科技有限公司 942a
欣比克®本维莫德乳膏 …… 广东中昊药业有限公司 942b
仙琚®丙酸氟替卡松乳膏 …… 浙江仙琚制药股份有限公司 956a
可优宝 婴幼儿护肤产品系列 …… 珠海浩天化妆品有限公司 956b
PCR性病检测系列试剂盒(PCR荧光法) …… 艾康生物技术(杭州)有限公司 964a
敏白灵 三因紧致焕颜霜/凝时焕颜精华油 …… 深圳市敏白灵生物科技有限公司 964b
安科丽芙 医用修复敷料 …… 西安惠普生物科技有限公司 990a
维阿露®复方卡力孜然酊、维阿舒®疗癣卡西甫丸 …… 新疆维阿堂制药有限公司 990b

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究